

**Báo cáo**

# **Phân tích mã độc**

## **MỤC LỤC**

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Phân tích tĩnh.....</b>                                   | <b>2</b>  |
| 1.1 Thông tin về mẫu.....                                       | 2         |
| 1.2 Nhận định.....                                              | 4         |
| <b>2. Phân tích động.....</b>                                   | <b>5</b>  |
| 2.1 Cây tiến trình và các hành vi trên tiến trình, dịch vụ..... | 5         |
| 2.2 Hành vi trên hệ thống file.....                             | 5         |
| 2.3 Hành vi trên Registry.....                                  | 7         |
| 2.4 Kết nối mạng (ip của máy ảo: 172.16.79.128).....            | 7         |
| 2.5 Persistence.....                                            | 8         |
| 2.6 Chiến thuật, kỹ thuật MITRE ATT&CK.....                     | 8         |
| 2.7 IoCs.....                                                   | 9         |
| <b>3. Kết luận.....</b>                                         | <b>11</b> |

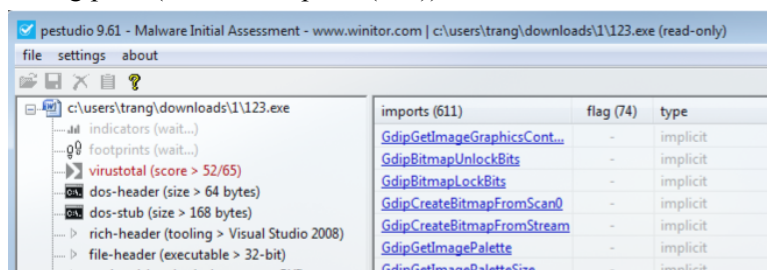
# 1. Phân tích tĩnh

## 1.1 Thông tin về mẫu

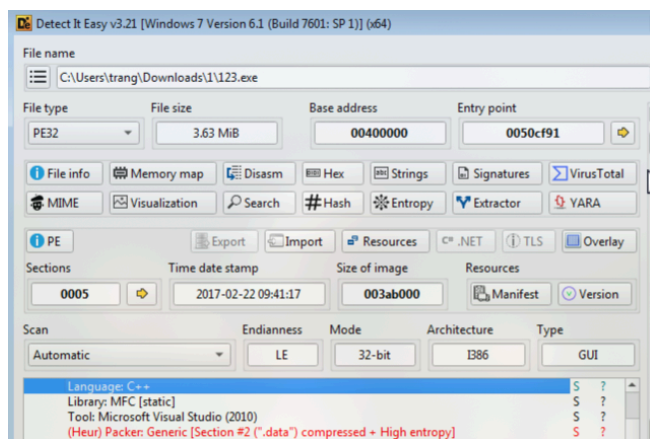
a. Tên file: 123.exe

b. Packer / Obfuscation:

Không pack (có nhiều imports (611))



Nén section .data



c. Kích thước: 3.7Megabytes.

d. Hash:

MD5: 982412f24bb022771dc273df5fb60437

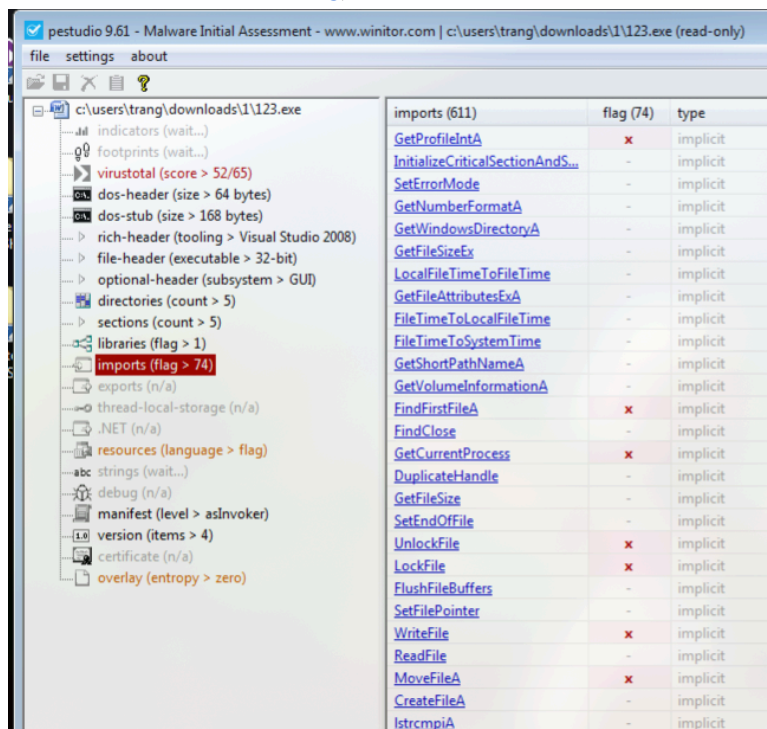
SHA256: 66421690816c94bc0bef48b81520729df355d35adba6933cee93fc5b2f7a639b

e. Kiểu file: PE32 executable for MS Windows 5.01 (GUI), Intel i386, 5 sections

f. Các API đáng ngờ (hơn 74 API được đánh dấu bởi PE Studio):

- Dấu hiệu keylogger: SetWindowsHookExA, CallNextHookEx, MapVirtualKeyA, GetKeyNameTextA, GetKeyboardState, CloseClipboard, SetClipboardData, OpenClipboard, EmptyClipboard, OleFlushClipboard.
- Anti-analysis: CreateToolhelp32Snapshot, Process32First, Process32Next, GetMonitorInfoA, SystemParametersInfoA.
- Evasion: GetFileSecurityA, SetFileSecurityA, DeleteFileA, ReplaceFileA, PathRemoveFileSpecW.

- Process injection: VirtualQuery, VirtualAlloc, VirtualProtect, CreateProcessA, GlobalFindAtomA, GlobalDeleteAtom, GlobalGetAtomNameA, GlobalAddAtomA (dấu hiệu kỹ thuật [AtomBombing](#))



g. Strings đáng ngờ:

```
f:\dd\vc7tools\vc7libs\ship\atlmfc\src\mfc\winfrm.cpp
f:\dd\vc7tools\vc7libs\ship\atlmfc\include\afxwin1.inl
f:\dd\vc7tools\vc7libs\ship\atlmfc\include\afxwin2.inl
f:\dd\vc7tools\vc7libs\ship\atlmfc\src\mfc\appcore.cpp
f:\dd\vc7tools\vc7libs\ship\atlmfc\src\mfc\viewcore.cpp
f:\dd\vc7tools\vc7libs\ship\atlmfc\src\mfc\winctrl2.cpp
f:\dd\vc7tools\vc7libs\ship\atlmfc\src\mfc\auxdata.cpp
CLSID\%1\AuxUserType\3
CLSID\%1\InprocHandler32
CLSID\%1\InProcServer32
{8895b1c6-b41f-4c1c-a562-0d564250836f}
```

h. Dấu hiệu persistence:

- Startup folder: SHGetSpecialFolderLocation
- COM hijacking: 'CLSID\%1\AuxUserType\3  
CLSID\%1\InprocHandler32  
CLSID\%1\InProcServer32  
{8895b1c6-b41f-4c1c-a562-0d564250836f}'
- Registry: 'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run', RegCreateKeyExA, RegSetValueExA, RegDeleteValueA, RegDeleteKeyA, RegEnumKeyA.

## **1.2 Nhận định**

Mẫu 123.exe rất có thể là 1 malware thuộc loại Stealer - keylogger.

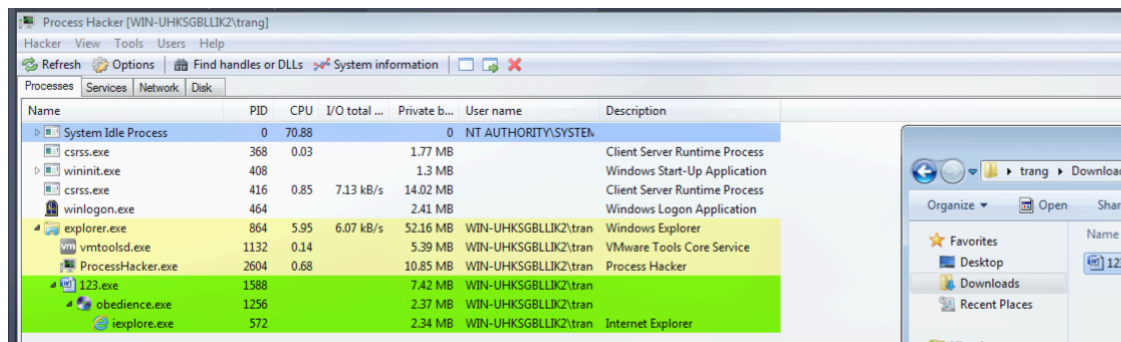
## 2. Phân tích động

## 2.1 Cây tiến trình và các hành vi trên tiến trình, dịch vụ

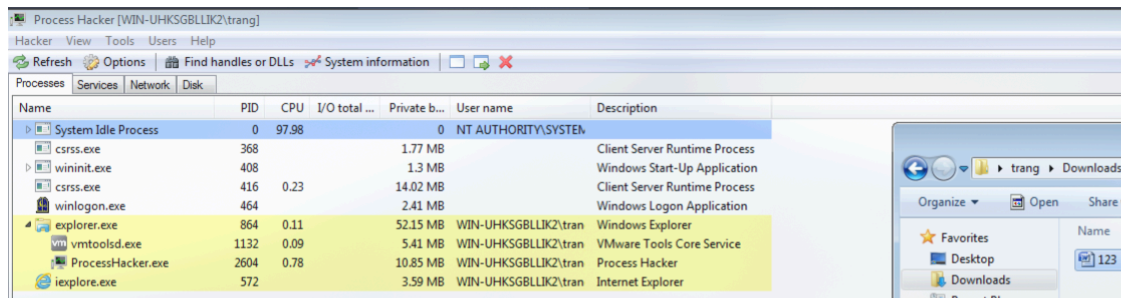
## Sử dụng Process Hacker.

Cây tiến trình: 123.exe -> obedience.exe -> iexplore.exe.

Khi click vào file, tiến trình gốc 123.exe (PID 1588) sinh ra tiến trình con obedience.exe (PID 1256) - sinh ra tiến trình con iexplore.exe (PID 572).



Ngay sau đó, 2 tiến trình cha tự xóa chúng, chỉ để lại iexplore.exe (Dấu hiệu của kỹ thuật [Process Hollowing](#)).

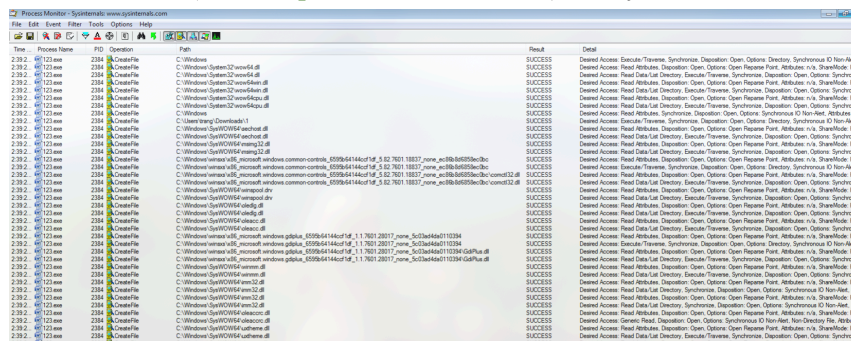


## 2.2 Hành vi trên hệ thống file

### Sử dụng Process Monitor.

Tiến trình 123.exe:

- Các file đã đọc (Filter: **Operation is CreateFile**): chủ yếu là các file hệ thống.



- Các file đã tạo: C:\Users\trang\AppData\Local\Temp\obedience.exe, C:\Users\trang\AppData\Local\Temp\StarBurn.dll, C:\Users\trang\AppData\Local\Temp\handkerchief.dat

|         |      |            |                                                    |         |                                                                             |
|---------|------|------------|----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 163.exe | 2384 | CreateFile | C:\Users\trang\AppData\Local\Temp\StarBurn.dll     | SUCCESS | Desired Access: Read Attributes, Disposition: Open, Options: Open Repart... |
| 163.exe | 2384 | CreateFile | C:\Users\trang\AppData\Local\Temp\obedience.exe    | SUCCESS | Desired Access: Generic Write, Read Attributes, Disposition: Overwritef, 0  |
| 163.exe | 2384 | CreateFile | C:\Users\trang\AppData\Local\Temp\StarBurn.dll     | SUCCESS | Desired Access: Generic Write, Read Attributes, Disposition: Overwritef, 0  |
| 163.exe | 2384 | CreateFile | C:\Users\trang\AppData\Local\Temp\handkerchief.dat | SUCCESS | Desired Access: Generic Write, Read Attributes, Disposition: Overwritef, 0  |
| 163.exe | 2384 | CreateFile | C:\Users\trang\AppData\Local\Temp\obedience.exe    | SUCCESS | Desired Access: Generic Write, Read Attributes, Disposition: Overwritef, 0  |

Tiến trình obedience.exe:

- File đã mở: C:\Users\trang\AppData\Local\Temp\StarBurn.dll, C:\Users\trang\AppData\Local\Temp\handkerchief.dat, C:\Users\desktop.ini.
- File đã ghi đè (Operation is CreateFile & Detail contains "Overwrite", Operation is WriteFile): C:\Users\trang\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\persuasion.lnk

|               |      |            |                                                                                             |         |                                                                             |
|---------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| obedience.exe | 3032 | WriteFile  | C:\Users\trang\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\persuasion.lnk | SUCCESS | Desired Access: Read Attributes, Disposition: Open, Options: Open Repart... |
| obedience.exe | 3032 | CreateFile | C:\Users\trang\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\persuasion.lnk | SUCCESS | Desired Access: Generic Read/Write, Disposition: Overwritef, Opt...         |

File obedience.exe có quyền Administrator và SYSTEM:

| obedience.exe (1816) Properties                                                                                                                            |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| General                                                                                                                                                    | Statistics                   |
| Performance                                                                                                                                                | Threads                      |
| Token                                                                                                                                                      | Modules                      |
| Memory                                                                                                                                                     | Environment                  |
| Handles                                                                                                                                                    |                              |
| User: WIN-UHKSGBLIK2\trang<br>User SID: S-1-5-21-2803040233-636094988-1295287804-1000<br>Session: 1 Elevated: No Virtualized: No<br>App container SID: N/A |                              |
| Name                                                                                                                                                       | Flags                        |
| BUILTIN\Administrators                                                                                                                                     | Use for deny only (disabled) |
| NT AUTHORITY\Authenticated Users                                                                                                                           | Mandatory (default enabled)  |
| NT AUTHORITY\INTERACTIVE                                                                                                                                   | Mandatory (default enabled)  |
| NT AUTHORITY\Local account                                                                                                                                 | Mandatory (default enabled)  |
| NT AUTHORITY\Local account and member of Administrators group                                                                                              | Use for deny only (disabled) |
| NT AUTHORITY\NTLM Authentication                                                                                                                           | Mandatory (default enabled)  |
| NT AUTHORITY\This Organization                                                                                                                             | Mandatory (default enabled)  |

**Phân tích tĩnh obedience.exe:**

Packer / Obfuscation: Không pack, section .rsrc rất lớn - 489 imports.

| imports (489)             |
|---------------------------|
| DeleteCriticalSection     |
| LeaveCriticalSection      |
| EnterCriticalSection      |
| InitializeCriticalSection |
| VirtualFree               |

Kích thước: 1616040 bytes

Hash: (SHA256) ABA4DF64717462C61801D737C9FA20A7FADA61539EAEF50954331D31F7306D27

Kiểu file: executable, 32-bit, GUI

Các API đáng ngờ (45, flag bởi PEStudio): VirtualAlloc, GetKeyboardType, RegFlushKey, RegCreateKeyExA, QueryDosDeviceA, OutputDebugStringA, EnumCalendarInfoA, WinHelpA, UnhookWindowsHookEx, SystemParametersInfoA, SetWindowsHookExA, SetClipboardData, RegisterClipboardFormatA, OpenClipboard, MapVirtualKeyA, GetKeyboardState, GetKeyState,

GetForegroundWindow, GetDesktopWindow, GetClipboardData, EmptyClipboard, CloseClipboard, CallNextHookEx, ShellExecuteA, SHGetPathFromIDListA, SHBrowseForFolderA...

File starburn.dll:

Kích thước: 134244 bytes

Hash: (SHA256)

C44D17E6259CF2514C03C10913E1D3DEBB54C4FB0D419AE78A68999362D271B2

Kiểu file: dynamic-link-library, 32-bit, GUI

Các API đáng ngờ: VirtualProtect, GetCurrentThreadId, GetCurrentProcess, RaiseException, WriteFile, GetEnvironmentStringsW, GetCurrentProcessId, RegSetValueExA, RegCreateKeyA

Tiến trình iexplore.exe: không có hành vi đáng ngờ.

## 2.3 Hành vi trên Registry

Không có hành vi đáng ngờ (trừ hành vi persistence ở mục 1.1.h).

## 2.4 Kết nối mạng (ip của máy ảo: 172.16.79.128)

Sử dụng Wireshark.

Các kết nối:

| Ethernet · 6    | IPv4 · 12       | IPv6 · 2 | TCP · 75  | UDP · 8   |               |             |  |
|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|---------------|-------------|--|
| Address A       | Address B       | Packets  | Bytes     | Stream ID | Packets A → B | Bytes A → B |  |
| 13.227.185.63   | 172.16.79.128   | 2        | 120 bytes | 5         | 2             | 120 bytes   |  |
| 23.193.189.120  | 172.16.79.128   | 4        | 240 bytes | 4         | 4             | 240 bytes   |  |
| 23.202.89.123   | 172.16.79.128   | 4        | 240 bytes | 3         | 4             | 240 bytes   |  |
| 118.68.80.160   | 172.16.79.128   | 2        | 120 bytes | 6         | 2             | 120 bytes   |  |
| 142.250.197.227 | 172.16.79.128   | 2        | 120 bytes | 7         | 2             | 120 bytes   |  |
| 172.16.79.128   | 52.148.114.188  | 2        | 180 bytes | 11        | 1             | 90 bytes    |  |
| 172.16.79.128   | 67.205.132.17   | 286      | 41 kB     | 0         | 151           | 13 kB       |  |
| 172.16.79.128   | 144.168.45.116  | 78       | 5 kB      | 1         | 39            | 3 kB        |  |
| 172.16.79.128   | 172.16.79.2     | 13       | 1 kB      | 2         | 11            | 1 kB        |  |
| 172.16.79.128   | 172.16.79.255   | 1        | 243 bytes | 10        | 1             | 243 bytes   |  |
| 172.16.79.128   | 239.255.255.250 | 6        | 996 bytes | 9         | 6             | 996 bytes   |  |
| 199.232.210.172 | 172.16.79.128   | 2        | 120 bytes | 8         | 2             | 120 bytes   |  |

Điều tra kết nối đến 67.205.132.17 - có số packet nhiều nhất và lượng dữ liệu trao đổi lớn nhất.

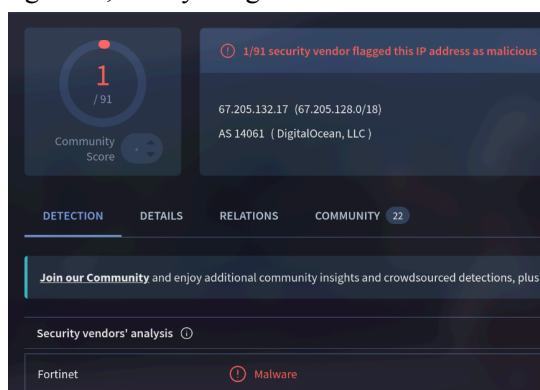
|               |               |     |       |
|---------------|---------------|-----|-------|
| 172.16.79.128 | 67.205.132.17 | 286 | 41 kB |
|---------------|---------------|-----|-------|

Kết nối này chứa chủ yếu rất nhiều POST request từ host đến /<chuỗi ký tự vô nghĩa>/index.php của ip đích - tất cả packet đó đều có kích thước 194 bytes, timestamp cách nhau khá đều khoảng 30-50s.

| ip.addr==172.16.79.128 && ip.addr==67.205.132.17 and http.request.method==POST |            |               |               |          |        |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------|--------|-------------------------------------|
| No.                                                                            | Time       | Source        | Destination   | Protocol | Length | Info                                |
| 15                                                                             | 5.814509   | 172.16.79.128 | 67.205.132.17 | HTTP     | 193    | POST /20W4uFDhj/index.php HTTP/1.1  |
| 40                                                                             | 39.417457  | 172.16.79.128 | 67.205.132.17 | HTTP     | 193    | POST /9o6Ee3Kq8w/index.php HTTP/1.1 |
| 80                                                                             | 73.029288  | 172.16.79.128 | 67.205.132.17 | HTTP     | 193    | POST /9C7SssHd/index.php HTTP/1.1   |
| 110                                                                            | 102.615936 | 172.16.79.128 | 67.205.132.17 | HTTP     | 193    | POST /jr60hn/index.php HTTP/1.1     |
| 141                                                                            | 132.712550 | 172.16.79.128 | 67.205.132.17 | HTTP     | 193    | POST /H64I/index.php HTTP/1.1       |
| 171                                                                            | 162.778079 | 172.16.79.128 | 67.205.132.17 | HTTP     | 193    | POST /30/index.php HTTP/1.1         |
| 200                                                                            | 196.401515 | 172.16.79.128 | 67.205.132.17 | HTTP     | 193    | POST /321/index.php HTTP/1.1        |
| 222                                                                            | 230.011559 | 172.16.79.128 | 67.205.132.17 | HTTP     | 193    | POST /pcvUtRi057/index.php HTTP/1.1 |
| 264                                                                            | 259.591512 | 172.16.79.128 | 67.205.132.17 | HTTP     | 193    | POST /Nrlcr3Q0/index.php HTTP/1.1   |
| 293                                                                            | 289.667460 | 172.16.79.128 | 67.205.132.17 | HTTP     | 193    | POST /57JJHa/index.php HTTP/1.1     |
| 331                                                                            | 319.749963 | 172.16.79.128 | 67.205.132.17 | HTTP     | 193    | POST /jW9J/index.php HTTP/1.1       |
| 355                                                                            | 353.350132 | 172.16.79.128 | 67.205.132.17 | HTTP     | 193    | POST /p3SIG/index.php HTTP/1.1      |
| 379                                                                            | 386.953620 | 172.16.79.128 | 67.205.132.17 | HTTP     | 193    | POST /kc6/index.php HTTP/1.1        |
| 408                                                                            | 416.544334 | 172.16.79.128 | 67.205.132.17 | HTTP     | 193    | POST /J/index.php HTTP/1.1          |

Đây là dấu hiệu của [C2 beacon](#).

Ngoài ra, IP này cũng dính 1 điểm VirusTotal



Đó cũng là kết nối duy nhất đáng chú ý.

Sử dụng HTTP Debugger: tương tự ghi nhận sự kiện C2 beacon.

| HTTP Debugger Pro                                                                                     |        |          |        |          |                                              |        |           |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|----------------------------------------------|--------|-----------|-------|-------|
| HTTP Debugger will stop working in 1 day. Please purchase a license now to avoid service interruption |        |          |        |          |                                              |        |           |       |       |
| #                                                                                                     | Offset | Duration | Method | Version  | Url                                          | Status | Type      | Size  | Speed |
| 1                                                                                                     | 0.000  | 0.243    | POST   | HTTP/1.1 | http://67.205.132.17:443/00tSPge7/index.php  | 400    | text/html | 0.378 | 2.620 |
| 2                                                                                                     | 33.601 | 0.247    | POST   | HTTP/1.1 | http://67.205.132.17:443/02mqy8lca/index.php | 400    | text/html | 0.378 | 2.582 |
| 3                                                                                                     | 67.203 | 0.246    | POST   | HTTP/1.1 | http://67.205.132.17:443/7FFPalsSu/index.php | 400    | text/html | 0.378 | 2.596 |

## 2.5 Persistence

Autoruns: Logon

|                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| C:\Users\trang\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup | 7/21/2026 12:26 AM |
| C:\Users\trang\AppData\Local\Temp\obedience.exe                              | 6/20/1992 5:22 AM  |
| C:\Users\trang\AppData\Local\Temp\obedience.exe                              | 7/15/2026 11:22 AM |

## 2.6 Chiến thuật, kỹ thuật MITRE ATT&CK

Execution:

- [User Execution: Malicious File](#) - Mã độc được khởi chạy khi người dùng tương tác (click) vào file 123.exe.

Persistence:

- [Boot or Logon Autostart Execution: Registry Run Keys / Startup Folder](#) - Thể hiện qua hành vi tạo/ghi đè file persuasion.lnk vào thư mục Startup và thao tác với Registry key Run.
- [Event Triggered Execution: Component Object Model Hijacking](#) - Có dấu hiệu thao tác với các khóa CLSID (InProcHandler32, InProcServer32).

Privilege Escalation & Defense Evasion

- [Process Injection: Process Hollowing](#) - Tiến trình 123.exe sinh ra tiến trình con, cuối cùng tiêm vào iexplore.exe.
- [Indicator Removal](#) - Xóa bỏ dấu vết bằng cách tự động tắt/xóa các tiến trình cha (123.exe và obedience.exe).
- [Obfuscated Files or Information](#) - Nén section .data để gây khó khăn cho việc phân tích.

Credential Access (Thu thập thông tin xác thực):

- [Keylogging](#) - Gọi các API chuyên dụng để bắt phím như SetWindowsHookExA, MapVirtualKeyA.
- [Clipboard Data](#) - Gọi các API thao tác với bộ nhớ tạm như OpenClipboard, SetClipboardData.

Discovery:

- [Process Discovery](#) - Dò quét các tiến trình đang chạy qua API CreateToolhelp32Snapshot.
- [System Information Discovery](#) - Lấy thông tin hệ thống thông qua GetMonitorInfoA.

Command and Control:

- [Application Layer Protocol: Web Protocols](#) - Trao đổi thông tin qua giao thức HTTP (POST requests).
- [Beaconing](#) - Gửi tín hiệu C2 beacon định kỳ cách nhau 30-50s.

## 2.7 IoCs

Hash của 123.exe:

MD5: 982412f24bb022771dc273df5fb60437

SHA256: 66421690816c94bc0bef48b81520729df355d35adba6933cee93fc5b2f7a639b

Của obedience.exe: (SHA256)

ABA4DF64717462C61801D737C9FA20A7FADA61539EAEF50954331D31F7306D27

Của starburn.dll: (SHA256)

C44D17E6259CF2514C03C10913E1D3DEBB54C4FB0D419AE78A68999362D271B2

Các path:

C:\Users\trang\AppData\Local\Temp\obedience.exe

C:\Users\trang\AppData\Local\Temp\StarBurn.dll

C:\Users\trang\AppData\Local\Temp\handkerchief.dat

C:\Users\trang\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\persuasion.lnk

Network:

67.205.132.17

[http://67.205.132.17/](http://67.205.132.17/)<chuỗi\_ký\_tự\_vô\_nghĩa>/index.php

### **3. Kết luận**

Mẫu 123.exe là 1 malware, thuộc loại Stealer - keylogger.